

2、设 0.50,1.25,0.80,2.00 是来自总体 X 的简单随机样本，已知 $Y = \ln X$ 服从 $N(\mu, 1)$ ，

求：(1) $E(X)$ (记作 b)；

(2) μ 的置信水平为 0.95 的置信区间；(3) b 的置信水平为 0.95 的置信区间。

3. 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零。

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$ ；

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$ ；

(III) 是否存在实数 a ，使得对任何 $\varepsilon > 0$ ，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$ ？

5、设由来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本，得样本均值 $\bar{X} = 5$ ，则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____。

$$Z_{0.05} = 1.645$$

$$Z_{0.025} = 1.96$$

$$Z_{0.005} = 2.575$$

6、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 已知。为使总体均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间长度不大于 L ，则样本容量至少应取_____（给出表达式即可）。

2、设 0.50,1.25,0.80,2.00 是来自总体 X 的简单随机样本，已知 $Y = \ln X$ 服从 $N(\mu, 1)$ ，

求：(1) $E(X)$ (记作 b)；

(2) μ 的置信水平为 0.95 的置信区间；(3) b 的置信水平为 0.95 的置信区间。

答案：

根据已知， Y 的概率密度为 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}$

由 $Y = \ln X$ ，得 $X = e^Y$ ，

$$E(X) = E(e^Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^y f(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} e^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}} dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t-\mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = e^{\frac{1}{2}+\mu} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-1)^2}{2}} dt = e^{\frac{1}{2}+\mu}$$

(2) 首先根据样本值有 $\bar{y} = \frac{1}{4}(\ln 0.50 + \ln 1.25 + \ln 1.25 + \ln 2.00) = 0$

μ 的置信水平为 0.95 的置信区间两个端点为

$$\bar{y} \pm u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0 \pm \frac{1}{2} u_{0.025} = \pm \frac{1}{2} \times 1.96 = \pm 0.98$$

μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是 $(-0.98, 0.98)$

$$(3) \text{ 由于 } -0.98 < \mu < 0.98 \Leftrightarrow -0.48 < \mu + \frac{1}{2} < 1.48 \Leftrightarrow e^{-0.48} < e^{\mu + \frac{1}{2}} < e^{1.48}$$

故 $b = e^{\mu + \frac{1}{2}}$ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $(e^{-0.48}, e^{1.48})$

$$3. \text{ 设总体 } X \text{ 的分布函数为 } F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \text{ 其中 } \theta \text{ 是未知参数且大于零.}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$;

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(III) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$?

$$\text{【解析】 } X \text{ 的概率密度为 } f(x; \theta) = F'(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(I) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \theta) dx = \int_0^{+\infty} x \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx$$

答案:

$$= - \int_0^{+\infty} x d e^{-\frac{x^2}{\theta}} = - [x e^{-\frac{x^2}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx]$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2\pi} \sqrt{\frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x; \theta) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx$$

$$= - \int_0^{+\infty} x^2 d e^{-\frac{x^2}{\theta}} = - [x^2 e^{-\frac{x^2}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{\theta}} \cdot 2x dx]$$

$$= \theta \int_0^{+\infty} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx$$

$$= \theta$$

$$(II) \text{ 似然函数 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta} e^{-\frac{x_i^2}{\theta}}, & x_i > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\text{当 } x_i > 0 (i=1, \dots, n) \text{ 时, } L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta} e^{-\frac{x_i^2}{\theta}},$$

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n [\ln 2x_i - \ln \theta - \frac{x_i^2}{\theta}]$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \sum_{i=1}^n [-\frac{1}{\theta} + \frac{x_i^2}{\theta^2}] = \frac{1}{\theta^2} [\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\theta] = 0$$

$$\text{解得 } \theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\text{所以, } \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$$(III) \text{ 依题意, 由大数定律得 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 依概率收敛于 } E(X^2) = \theta$$

故存在 $a = \theta$, 使得对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$ 。

5、设由来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____。

(一) 一个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的情形
(1) 方差 σ^2 已知, μ 的置信区间 (需掌握)

$$(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) \dots\dots\dots (1)$$

$$z_{0.05} = 1.645$$

$$z_{0.025} = 1.96$$

$$z_{0.005} = 2.575$$

答案: (4.412, 5.588)

6、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知。为使总体均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间长度不大于 L , 则样本容量至少应取_____ (给出表达式即可)。

$$\text{因为} \quad 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \leq L$$

$$\text{所以} \quad n \geq \frac{4\sigma^2 z_{\frac{\alpha}{2}}^2}{L^2}$$